

35. LA PLACCA NEURALE

DURATA : 21:32

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nell'affascinante dinamica della placca neurale e del processo notocordale, essenziale per la formazione embrionale. Studiando il modo in cui la notocorda influenza la curvatura della placca neurale e la formazione della doccia neurale, gli studenti scopriranno le interazioni fluidiche e vascolari che modellano lo sviluppo del tubo neurale. Verrà affrontata l'importanza di elementi come il mesenchima e i composti molecolari come Sonic Hedge-Hog (SHH) e le proteine morfogenetiche ossee (BMP), sottolineando il loro ruolo nella dorsalizzazione e nell'induzione cellulare. In pratica, gli osteopati impareranno a utilizzare queste conoscenze per riequilibrare il sistema nervoso e rilasciare le tensioni, misurando al contempo l'impatto dell'ambiente sullo sviluppo embrionale.

LA PLACCA NEURALE

INTRODUZIONE AL PROCESSO NOTOCORDALE

Quando si esamina il **sacro**, si osserva il **processo notocordale**, un'onda discendente che agisce come punto di appoggio. Questo processo notocordale induce direttamente l'impulso sulla **placca neurale**, orientando e organizzando la forza che vi è applicata. In soli tre giorni, la crescita dell'embrione si manifesta, con una discesa del **nodo di Hensen** rispetto alla crescita globale.

FORMAZIONE DELLA DOCCIA NEURALE E DEL SISTEMA VASCOLARE

L'inizio della **doccia neurale** appare, accompagnato dalle membrane **faringea** e **cloacale**. Il processo notocordale svolge un ruolo cruciale, permettendo alla placca neurale di curvarsi e formare una doccia. Questo processo si svolge in modo sincrono con una riorganizzazione laterale e fluidica.

Al momento della formazione della doccia neurale, si verifica un'organizzazione fluidica, caratterizzata dalla comparsa di **fini capillari aortici**. Affinché questo processo fluidico laterale sia efficace, devono essere presenti diversi componenti:

- Una traiettoria

- Particelle
- Vacuolizzazioni
- Concentrazioni metaboliche

Questi elementi, presenti nel **mesenchima**, creano una traiettoria vascolare laterale. Così, il tubo si chiude progressivamente stabilendo una traiettoria vascolare nel **mesoderma**.

INTEGRAZIONE DEL LIQUIDO AMNIOTICO E CHIUSURA DEL TUBO NEURALE

Contemporaneamente, la **cavità amniotica** sovrastante contiene del liquido. Quando la placca neurale inizia a formare un tubo e una doccia, il liquido amniotico viene integrato nel tubo neurale. Questo processo è accompagnato dall'integrazione del **celoma esterno** in **celoma interno**.

Quando il tubo neurale si chiude completamente, con la chiusura dei **neuropori anteriore e posteriore**, l'integrazione del celoma è totale. Ciò dà origine a una scatola viscerale, una cavità addominale e una cavità cerebrale, tutte formate simultaneamente. Questo momento, al **28° giorno**, è caratterizzato da una notevole sincronia.

SINCRONIA DEGLI EVENTI E RUOLO DELLA NOTOCORDA

Questo momento di chiusura è cruciale. Con l'integrazione del celoma e delle aorte, si forma un tessuto attorno alla notocorda, in campi metabolici di ritenzione. Questa chiusura è costante e, per gli osteopati, è interessante osservare questi fenomeni che si svolgono a distanza ma nello stesso tempo.

Il precursore di questa doccia è la notocorda. La sua chiusura comporta livelli molecolari di base che rallentano la crescita. Il fenomeno di **Sonic Hedge-Hog (SHH)** interviene, influenzando la dorsalizzazione del sistema, accompagnato dalle **proteine morfogenetiche ossee (BMP)**.

FENOMENI MOLECOLARI E INFLUENZE GENETICHE

Le **Cellule della Cresta Neurale** svolgono anch'esse un ruolo, manifestando dinamiche morfologiche, genetiche e molecolari. I movimenti osservati, descritti da Deschmidt e altri, rivelano fenomeni di inibizione o induzione sulle basi molecolari di tipo genetico.

La notocorda influenza le cellule ad essa associate, provocando un fenomeno di induzione. Queste informazioni saranno cruciali per la neurulazione, influenzando la **linea mediana ventrale** e provocando la **linea mediana dorsale**. La crescita della linea mediana dorsale re-influenza la linea mediana anteriore, creando così una **linea mediana** ventrale, dorsale e anteriore.

MOVIMENTO, AMBIENTE E TERAPIA

I poli morfogenetici, come i tipi 4 e 7, partecipano alla dorsalizzazione. Questi fenomeni molecolari sono supportati da basi scientifiche, spiegando il programma organizzato a questo livello. Il movimento riorienta lo sviluppo, sottolineando che l'ambiente, piuttosto che i geni, è il motore di questo processo.

Sul piano pratico, è essenziale comprendere l'ambiente in cui si evolve il paziente. L'asse notocordale serve da riferimento per liberare il lato fluidico del cervello, idratare ed eliminare le zone energeticamente inaridite.

IL LIQUIDO AMNIOTICO E IL SUO SIGNIFICATO

Ci concentreremo sul primo momento di chiusura del tubo neurale. Ciò implica un riequilibrio del sistema nervoso, sia simpatico che parasimpatico. È cruciale ricordare tre elementi: il tessuto **ectodermico** e le sue cellule epiteliali, il movimento indotto dall'autocorda, e la crescita laterale che forma la doccia.

Iniziamo a distinguere le cellule che formeranno il tubo neurale, che comprende il canale spinale e il cervello, mentre lateralmente, altre cellule formeranno il tessuto epiteliale epidermico.

LE CELLULE DELLA CRESTA NEURALE

Un'altra struttura importante appare: l'abbozzo del tessuto della **cresta neurale**. Le cellule della cresta neurale, in rosso, blu e nero, non solo contribuiscono alla chiusura del tubo neurale, ma formano anche il sistema nervoso periferico. Interagiscono con il mesoderma per creare tessuti ecto-mesodermici, come la faccia e le ossa del cranio.

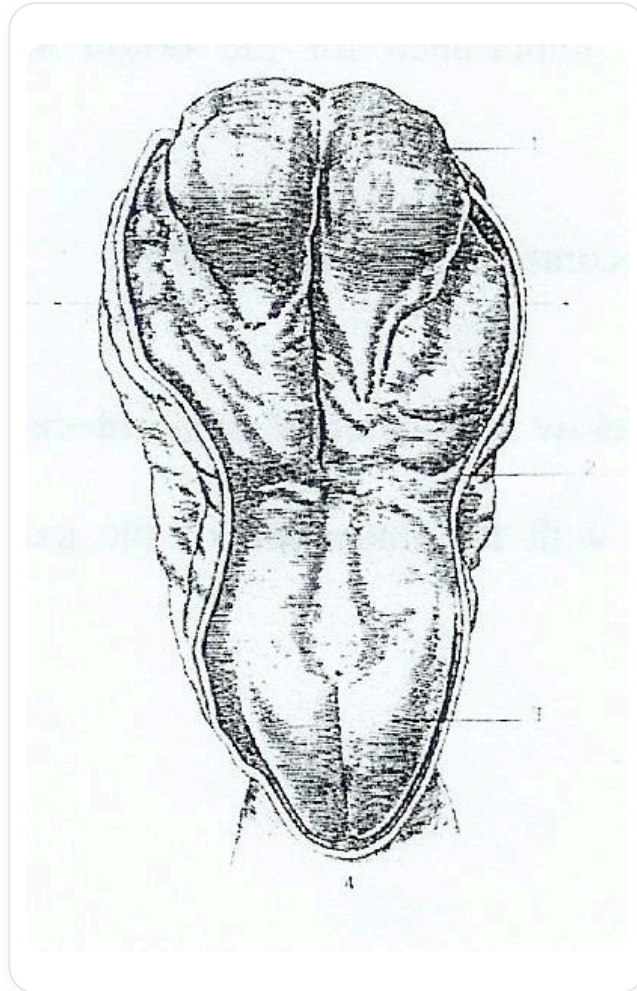


FIG. — *Cresta neurale embrionale*

La cresta neurale, in migrazione, aspira le creste neurali romboencefaliche per formare il sistema facciale. Il cervello cefalico si divide in **prosencefalo**, **mesencefalo** e **romboencefalo**, ciascuno creando una cresta neurale.

RUOLO DELL'INFORMAZIONE E DEL MOVIMENTO

Questo tessuto è informato e trasmette l'informazione, collegando il ventre alla periferia e viceversa. I sensori, come quelli della pressione atmosferica e della luce, forniscono informazioni essenziali. L'ectoderma, ricevendo l'informazione dalla notocorda, non cresce in modo casuale.

Le cellule del tessuto si differenziano in tre tipi:

- Quelle che formano il tubo neurale.
- Quelle che formano le creste neurali.
- Quelle che formano l'epiblasto epidermico.

Questi tessuti sono fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso periferico, dei plessi mesenterici e di altre strutture corporee.

LEGAMI TRA LIQUIDO AMNIOTICO E SVILUPPO

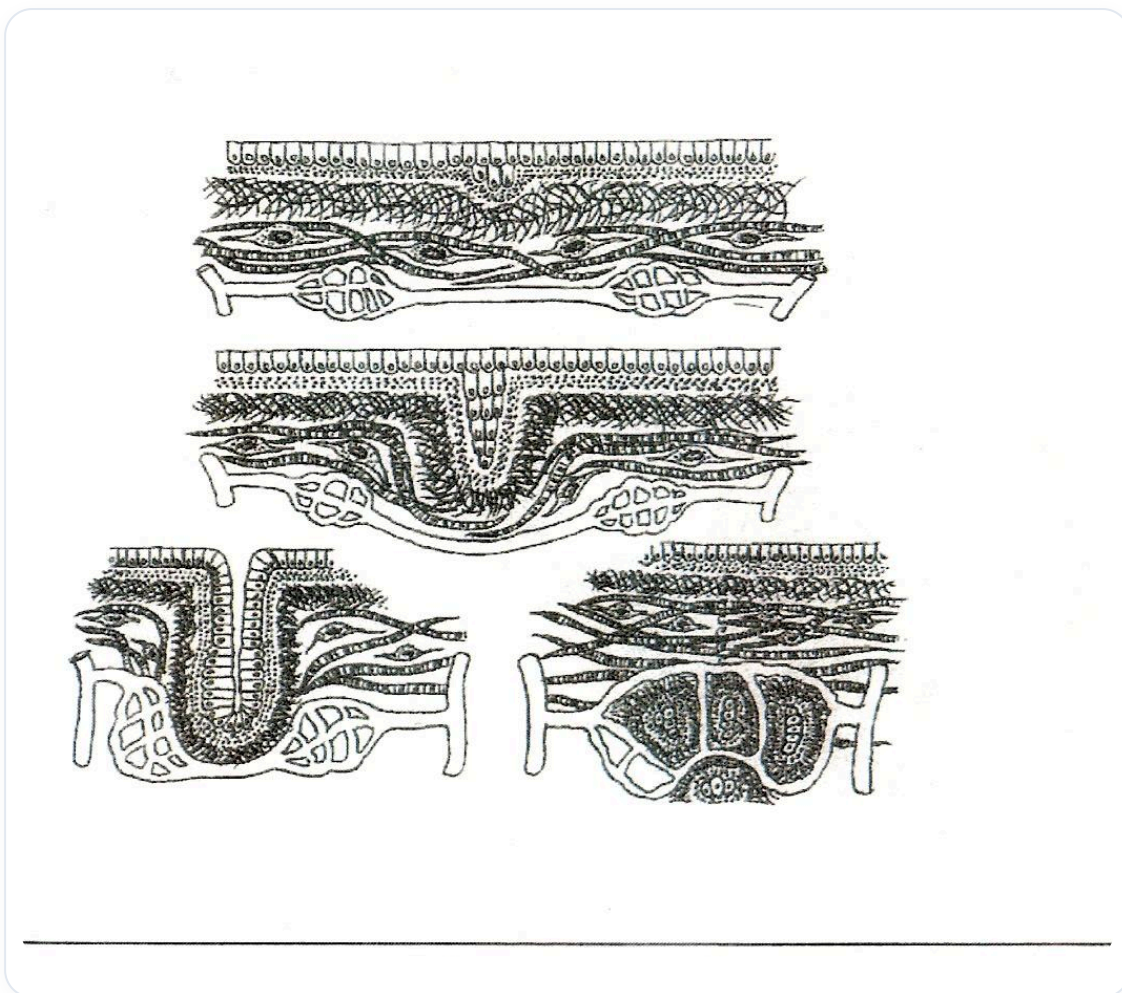


FIG. — Sviluppo villi intestinali

Il liquido amniotico, ricco di **building proteins**, svolge un ruolo cruciale. Questo liquido, presente all'interno e all'esterno, è legato alla qualità della pelle e del liquido cerebrospinale. Quest'ultimo è essenziale per il movimento e la pulizia del corpo.

Lo sviluppo embrionale implica diverse cavità, tra cui il **blastocoele** e la **cavità amniotica**. Il bambino ingerisce il liquido amniotico, integrando informazioni sul suo sviluppo. Dopo il 28° giorno, una volta chiuso il tubo neurale, il bambino inizia a eliminare le sue prime pro-urine, creando un legame con il sistema aortico.

CHIUSURA DEL TUBO NEURALE: ANATOMIA E IMPLICAZIONI

Il **Sonic Hedgehog (SHH)** è cruciale a livello genetico, così come le **Cells Adhesion Molecules (CAM)**, che svolgono un ruolo nell'adesione cellulare. La chiusura del tubo neurale si verifica in un momento in cui la parte cefalica è più sviluppata della parte caudale.

Questa chiusura è determinante per lo sviluppo dell'embrione, collegando il proencefalo, il mesencefalo e il romboencefalo. La notocorda, al di sotto, influenza lo sviluppo del sistema nervoso.

STRUMENTO TERAPEUTICO: RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA

Integreremo tutti i campi metabolici per l'ectomesenchima, tenendo conto dei **building blocks** morfologici e dei fattori di crescita. Visualizzando il movimento di chiusura del tubo neurale, possiamo utilizzare questo primo incontro tra i lati sinistro e destro come strumento terapeutico per riequilibrare il sistema.

Una volta chiuso il neuroporo anteriore, esso diventa la **lamina terminalis**, segnando un impulso significativo nello sviluppo corporeo.